Lapas 12

Globalūs bandymai ir išsaugoti įrašai

1. Būsenai $\Psi_\phi = (|000\rangle + e^{i\phi}|111\rangle)/\sqrt{2}$ apskaičiuokite vieno ir dviejų kubitų marginaliąsias būsenas. Raskite stebinių $B_x = |000\rangle\langle 111| + |111\rangle\langle 000|$ ir $B_y = -i|000\rangle\langle 111| + i|111\rangle\langle 000|$ vidurkius. Nurodykite prie fazės priderintą stebinį, kurio vidurkis kiekvienai ϕ reikšmei yra vienetas, o nekoherentinio mišinio atveju – nulis.
2. Kalibruotų ortogonalių išėjimo vektorių χ_0, χ_1 dvimačiame tiesiniame apvalkale sudarykite jų lygių amplitudžių superpoziciją χ. Apskaičiuokite operatoriaus $|\chi\rangle\langle\chi| - |\chi_0\rangle\langle\chi_0|$ tikrines vertes ir jo pėdsako normą. Palyginkite ją su stabiliosios teoremos reikalaujamu atskyrimu, kai $\eta = 0.1$ ir $\eta = 1/2$. Kodėl kalibravimo sąlyga turi aiškiai reikalauti, kad kiekviena išėjimo būsena priklausytų savo žyme pažymėtai aibei S_i? Tai baigtinis cituojamos teoremos taikymas, o ne jos bendrasis įrodymas.
3. Nukopijuokite trijų kubitų grandinės paskutinį įrašą į ketvirtąjį kubitą. Gausite būseną $(|0000\rangle + |1111\rangle)/\sqrt{2}$. Atšaukite tik dvi pradines CNOT sąveikas, ketvirtojo įrašo nekeisdami. Apskaičiuokite galutinę sistemos rezultato $+x$ tikimybę. Pradėdami iš naujo nuo keturių kubitų būsenos, nurodykite, kokia tvarka reikia atšaukti visas tris sąveikas, kad pradinė interferencija atsikurtų. Kodėl atšaukti trečiojo kubito įrašą kopijuojančią sąveiką su ketvirtuoju kubitu nebeveiksminga po to, kai jos valdantysis įrašas jau atstatytas?